

Analisi gerarchica bayesiana dei

Profili verticali di nutrienti del suolo

SOC, N e P in 40 campi agricoli in Tanzania

Bortoletto Davide Faedo Piero Paganelli Gabriele Zannini Pietro

Statistica Iterazione · Università degli Studi di Padova, a.a. 2025/26

8 giugno 2026

Abstract

La distribuzione verticale dei nutrienti del suolo è un indicatore chiave della qualità agronomica, ma i meccanismi che determinano le differenze tra campi nella forma del profilo di profondità restano poco quantificati. In questo lavoro analizziamo i profili verticali di carbonio organico (SOC), azoto totale e fosforo totale in 40 campi agricoli, con misurazioni a fino a sei profondità per campo, per un totale di 220 osservazioni. Sviluppiamo un modello bayesiano gerarchico con pendenza proporzionale che stima esplicitamente come la variabilità inter-campo del profilo verticale cambi con la profondità. I risultati mostrano che i campi con maggiore contenuto medio di SOC presentano profili significativamente più uniformi: la fertilità carboniosa si conserva meglio in profondità. Per l'azoto questo pattern è assente; per il fosforo è presente con evidenza moderata. La selezione predittiva identifica la tessitura fine (contrasto argilla/limo) come principale predittore within-field, mentre le pratiche di gestione risultano essenzialmente non significative dopo aver controllato per la struttura fisica del suolo. A differenza degli approcci standard basati su confronti stratificati per profondità, il modello proposto fornisce stime inferenziali dirette della relazione tra livello medio di campo e forma del profilo verticale, aprendo la strada a una caratterizzazione quantitativa dell'eterogeneità agronomica tra campi.

Indice

1	Introduzione	4
2	Dati	4
2.1	Disegno campionario	4
2.2	Variabili risposta	4
2.3	Covariate	4
2.4	Statistiche descrittive	4
3	Analisi esplorativa	4
3.1	Scelta della forma funzionale	4
3.2	Variabilità tra campi: ICC	4
3.3	Profili verticali individuali	4
3.4	Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP	7
3.5	Struttura spaziale	7
4	Modello statistico e inferenza	7
4.1	Selezione dell’approccio modellistico	7
4.2	Struttura del modello M-SP-RIRS-MVRE	7
4.3	Parametrizzazione non centrata (NCP)	7
4.4	Interpretazione dei parametri chiave	7
4.5	Prior	8
4.6	Impostazioni MCMC e diagnostica	8
5	Risultati e validazione del modello	12
5.1	Parametri strutturali: ρ_r , $\tau_{\alpha,r}$, $\tau_{\beta,r}$	12
5.2	Effetti fissi within-field (γ_r)	12
5.3	Posterior predictive check	12
5.4	Confronto architetturale (LOO-CV)	12
5.5	Correlazioni cross-risposta degli effetti di campo	12
5.6	Selezione variabili (projpred)	12
5.7	Robustezza	12
6	Discussione	13
6.1	SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici	13
6.2	N: variabilità di slope senza correlazione con il livello	13
6.3	P: evidenza moderata	14
6.4	Effetti di management e pH	14
6.5	Indipendenza condizionale tra nutrienti e legame SOC–N	14
7	Conclusioni	14
A	Effetti di management (β_r)	14

B Trace plot dei parametri chiave

14

1. Introduzione

[~1 pagina. Importanza SOC/N/P nell'agricoltura tropicale; struttura verticale come indicatore di fertilità; domanda di ricerca (il decadimento con la profondità dipende dal livello medio del campo?); struttura del paper.]

2. Dati

2.1. Disegno campionario

[J = 40 campi in Tanzania, N ≈ 220 obs, fino a 6 profondità per campo (Bottom 10–120 cm).]

2.2. Variabili risposta

$$y_r = \log(\text{Perc}_r), \quad r \in \{\text{SOC}, N, P\}.$$

2.3. Covariate

	<i>k</i>	Covariata	Descrizione	Pre-elaborazione
Within-field.	1	logBottom	log(profondità [cm])	standardizzato
	2	Texture1	ILR ₁ (argilla vs limo)	standardizzato
	3	Texture2	ILR ₂ (argilla+limo vs sabbia)	standardizzato
	4	BulkDensity	densità apparente (g/cm ³)	standardizzato
	5	PH	pH del suolo	standardizzato

ILR (base di Helmert via `compositions::ilr`):

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{2}} \log\left(\frac{\text{Clay}}{\text{Silt}}\right), \quad T_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \log\left(\frac{\sqrt{\text{Clay} \cdot \text{Silt}}}{\text{Sand}}\right).$$

Between-field (binari 0/1). OnFarm, Irrigate, Fertilised, N_Natural.

2.4. Statistiche descrittive

3. Analisi esplorativa

3.1. Scelta della forma funzionale

3.2. Variabilità tra campi: ICC

[ICC ≈ 0.72 per logSOC dal modello nullo lmer; random intercept necessario e ben identificato.]

3.3. Profili verticali individuali

RENDERE VERTICALE e aggiungere P e togliere scritte brutte

Tabella 1: Statistiche descrittive ($N = 220$ osservazioni, $J = 40$ campi).

Variabile	Media	SD	Min	Mediana	Max
SOC (%)	1.304	1.047	0.010	1.059	5.489
N totale (%)	0.105	0.062	0.010	0.100	0.390
P totale (%)	0.105	0.098	0.010	0.080	0.920
Profondità (cm)	43.6	17.8	20.0	40.0	80.0
Texture1 (ILR ₁)	−0.635	0.331	−2.040	−0.630	0.458
Texture2 (ILR ₂)	1.118	0.563	−0.412	1.139	2.572
Densità app. (g/cm ³)	1.36	0.35	0.62	1.28	2.06
pH	5.72	0.34	4.84	5.69	6.99

Variabili di gestione (between-field, 0/1):

OnFarm	30/40 campi (75%)
Irrigate	25/40 campi (62%)
Fertilised	20/40 campi (50%)
N_Natural	5/40 campi (12%)

Soil Texture Triangle – USDA

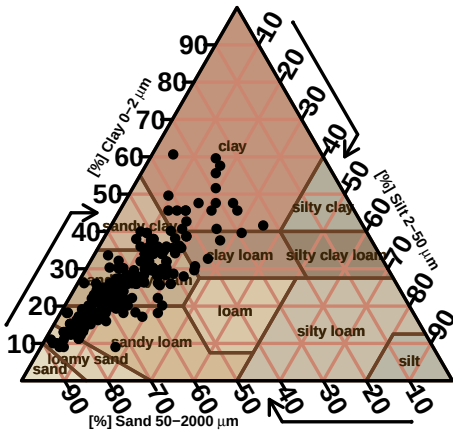


Figura 1: Triangolo USDA delle classi tessiturali per le 220 osservazioni. Le classi dominanti sono argilla-limosa (silty clay) e limo-argillosa (clay loam), con variabilità sostanziale tra i 40 campi.

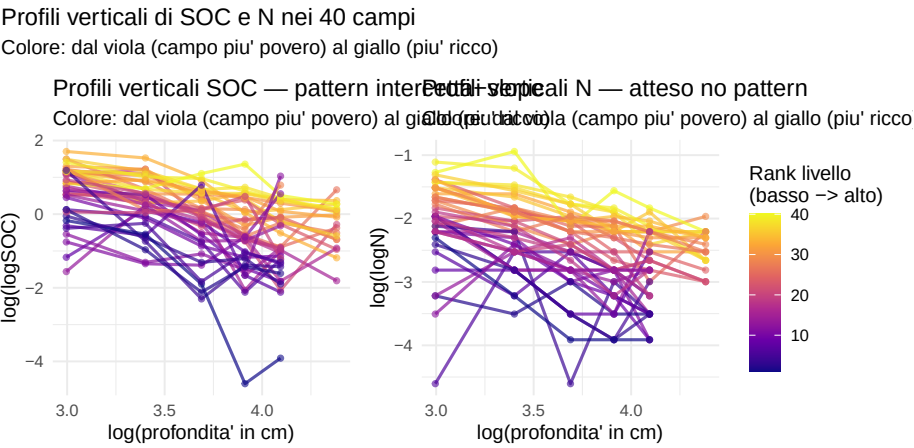


Figura 2: Spaghetti plot dei profili verticali di logSOC (colorati per livello medio del campo) e logN (grigio). I campi con SOC elevato mostrano profili più piatti.

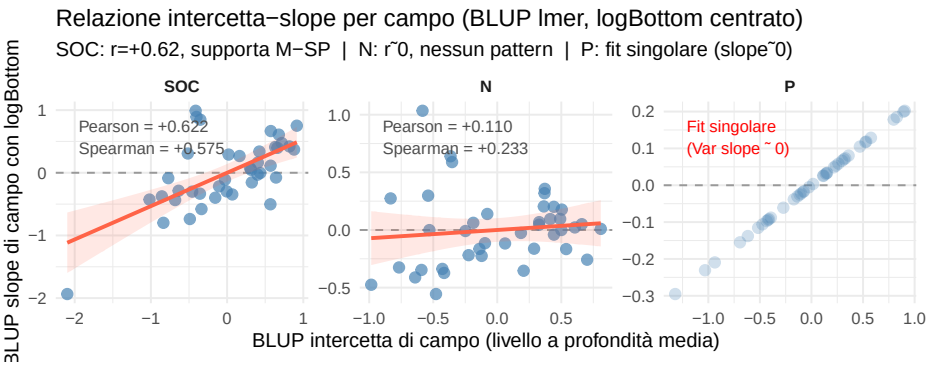


Figura 3: rimuovibile

3.4. Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP

A parole: correlazione tra slope e intercept

3.5. Struttura spaziale

[Moran's I e semivariogramma: nessuna autocorrelazione significativa per N e P; SOC debole. Conclusione: GP non necessario (confermato da LOO-CV, Sezione 5.4).]

4. Modello statistico e inferenza

4.1. Selezione dell'approccio modellistico

[Approcci LMM multivariati frequentisti (MCMCglmm e sommer, script 06) esplorati preliminarmente: modello trivariato con matrice G (between-field) e R (residui). Abbandonati per difficoltà di identificazione della struttura intercetta–slope nelle tre risposte e per la mancanza di un parametro interpretabile diretto. Motivazione per il passaggio al modello bayesiano M-SP-RIRS.]

4.2. Struttura del modello M-SP-RIRS-MVRE

Il modello finale stima tutti gli effetti casuali di campo congiuntamente come un vettore 6-dimensionale per ogni campo j , consentendo correlazioni cross-risposta.

Per ogni risposta $r \in \{\text{SOC}, N, P\}$ e osservazione i nel campo j :

$$y_{r,ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{r,ij}, \sigma_r^2),$$

$$\mu_{r,ij} = \underbrace{\alpha_r}_{\text{intercetta globale}} + \underbrace{V_{2r-1,j}}_{\text{rand. intercept}} + \underbrace{V_{2r,j} \cdot x_{\log B,i}}_{\text{rand. slope}} + \underbrace{\gamma_r^\top \mathbf{x}_{W,i}}_{\text{effetti fissi within}} + \underbrace{\beta_r^\top \mathbf{x}_{B,j}}_{\text{effetti fissi between}}$$

dove il vettore 6D degli effetti casuali di campo è modellato congiuntamente:

$$\mathbf{v}_j = (V_{1,j}, V_{2,j}, V_{3,j}, V_{4,j}, V_{5,j}, V_{6,j})^\top \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma_6),$$

$$\Sigma_6 = \text{diag}(\boldsymbol{\tau}_6) \Omega_6 \text{diag}(\boldsymbol{\tau}_6), \quad \Omega_6 \sim \text{LKJ}(2).$$

Le righe di $\mathbf{v}_j$ sono: $[V_{\text{int}}^{\text{SOC}}, V_{\text{slope}}^{\text{SOC}}, V_{\text{int}}^N, V_{\text{slope}}^N, V_{\text{int}}^P, V_{\text{slope}}^P]$ (i.e., $r = 1$ corrisponde a SOC con righe 1, 2; $r = 2$ a N con righe 3, 4; $r = 3$ a P con righe 5, 6).

4.3. Parametrizzazione non centrata (NCP)

$$Z_V \in \mathbb{R}^{6 \times J}, \quad Z_V \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I}), \quad V = \text{diag}(\boldsymbol{\tau}_6) L_6 Z_V,$$

dove L_6 è il fattore di Cholesky di Ω_6 (matrice 6×6 , 15 correlazioni libere).

4.4. Interpretazione dei parametri chiave

- $\tau_{\alpha,r} = \tau_{6,2r-1}$: SD delle intercette casuali di campo per la risposta r
- $\tau_{\beta,r} = \tau_{6,2r}$: SD delle slope casuali di campo per la risposta r

- $\rho_r = \Omega_6[2r-1, 2r]$: correlazione intercetta–slope per la risposta r
- $\rho_{r,r'}^{\text{int}} = \Omega_6[2r-1, 2r'-1]$: correlazione degli *intercetti* tra le risposte r e r'
- $\rho_{r,r'}^{\text{slope}} = \Omega_6[2r, 2r']$: correlazione delle *slope* tra le risposte r e r'

Interpretazione di ρ_r : identica a M-SP-RIRS. Interpretazione di $\rho_{\text{SOC},N}^{\text{int}}$: se positivo, i campi con alto SOC medio tendono ad avere anche alto N medio (legame biologico a livello di campo, al di là dei predittori osservati).

Relazione con M-SP-RIRS: M-SP-RIRS è il caso speciale Ω_6 a blocchi diagonali 2×2 (i.e., assenza di correlazioni cross-risposta tra effetti di campo).

4.5. Prior

Parametro	Dimensione	Prior
α_r	scalare, per $r=1, 2, 3$	$\mathcal{N}(0, 2)$
Z_V	$6 \times J$	$\mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ (NCP)
L_6	Cholesky 6×6	LKJ(2)
τ_6	vettore 6, > 0	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
γ_r	vettore $K_W=5$, per $r=1, 2, 3$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
β_r	vettore $K_B=4$, per $r=1, 2, 3$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
σ_r	scalare > 0 , per $r=1, 2, 3$	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
Totale	$6J + 57 = 297$	(con $J = 40$, $K_W = 5$)

4.6. Impostazioni MCMC e diagnostica

Impostazione	Valore
Catene	4
Iterazioni warmup	3 000
Iterazioni sampling	5 000 (totale: 20 000)
<code>adapt_delta</code>	0.97
<code>max_treedepth</code>	11
Seed	2024

[Diagnostica: divergenze = 0, $\hat{R} < 1.01$, ESS bulk > 400 per tutti i parametri.]

Struttura bivariata M-SP-RIRS-MVRE: correlazione RI-RS e variabilità slope

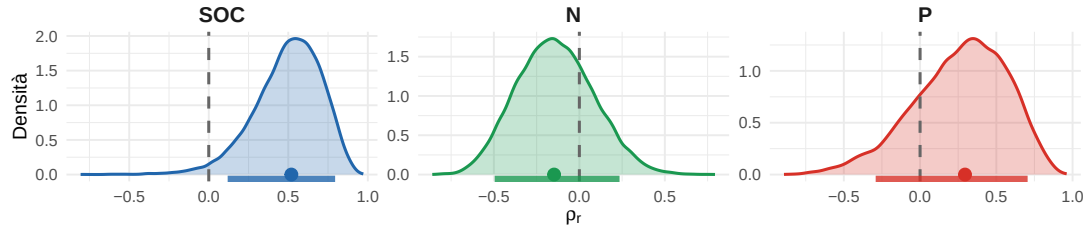
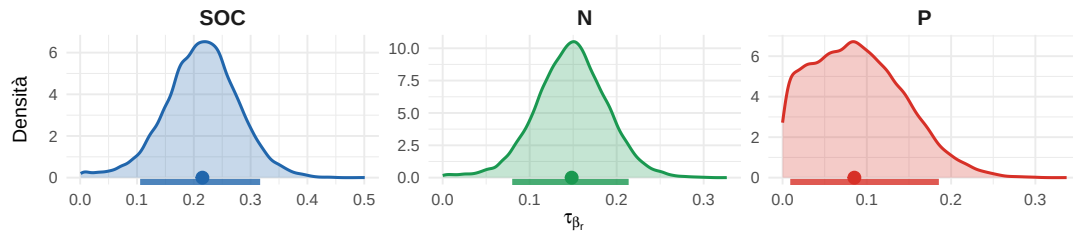
 Correlazione RI-RS ρ_r
 $\rho_r \approx +1 \rightarrow$ M-SP confermato | $\rho_r \approx 0 \rightarrow$ slope indep. da intercetta

 SD slope tra campi τ_{β_r}
 $\tau_{\beta_r} \approx 0 \rightarrow$ M-RI: solo intercetta casuale


Figura 4: Distribuzioni a posteriori di ρ_r (correlazione RI-RS, pannello superiore) e $\tau_{\beta,r}$ (SD slope tra campi, pannello inferiore) per SOC, N e P (modello M-SP-RIRS-MVRE). $\hat{\rho}_{\text{SOC}} = 0.68$ con CI 90% [0.28, 0.96] (lontano da zero); $\hat{\rho}_N = -0.16$ (CI include zero); $\hat{\rho}_P = 0.48$ con ampia incertezza.

Tabella 2: Stime a posteriori dei parametri strutturali di M-SP-RIRS-MVRE (mediana e CI 90%). In grassetto: CI 90% lontano da zero.

Parametro	SOC	N	P
α_r	-0.23 [-0.54, 0.08]	-2.56 [-2.77, -2.34]	-2.61 [-2.97, -2.24]
$\tau_{\alpha,r}$	0.330 [0.228, 0.451]	0.204 [0.139, 0.290]	0.389 [0.280, 0.524]
$\tau_{\beta,r}$	0.224 [0.114, 0.342]	0.145 [0.060, 0.236]	0.094 [0.007, 0.201]
ρ_r	0.676 [0.230, 0.949]	-0.165 [-0.641, 0.364]	0.478 [-0.220, 0.944]
σ_r	0.520 [0.477, 0.568]	0.318 [0.293, 0.347]	0.548 [0.501, 0.598]

CI 90% basati su quantili $q5$ - $q95$. Valori in grassetto: CI 90% lontano da 0.

Tabella 3: Effetti fissi within-field $\hat{\gamma}_{r,k}$ dal modello M-SP-RIRS-MVRE (mediana e CI 90%). In grassetto: CI 90% lontano da zero.

Covariata	SOC	N	P
logBottom	-0.372 [-0.487, -0.258]	-0.204 [-0.278, -0.132]	-0.071 [-0.173, 0.030]
Texture1 (ILR ₁)	-0.065 [-0.164, 0.032]	-0.022 [-0.087, 0.044]	0.008 [-0.093, 0.109]
Texture2 (ILR ₂)	-0.521 [-0.689, -0.352]	-0.281 [-0.391, -0.173]	-0.069 [-0.246, 0.100]
BulkDensity	-0.228 [-0.404, -0.059]	-0.199 [-0.311, -0.090]	-0.141 [-0.326, 0.036]
pH	-0.023 [-0.131, 0.083]	0.006 [-0.059, 0.072]	0.022 [-0.089, 0.130]

Texture1 e pH non significativi per nessuna risposta. La selettività predittiva è dominata da Texture2 e BulkDensity.

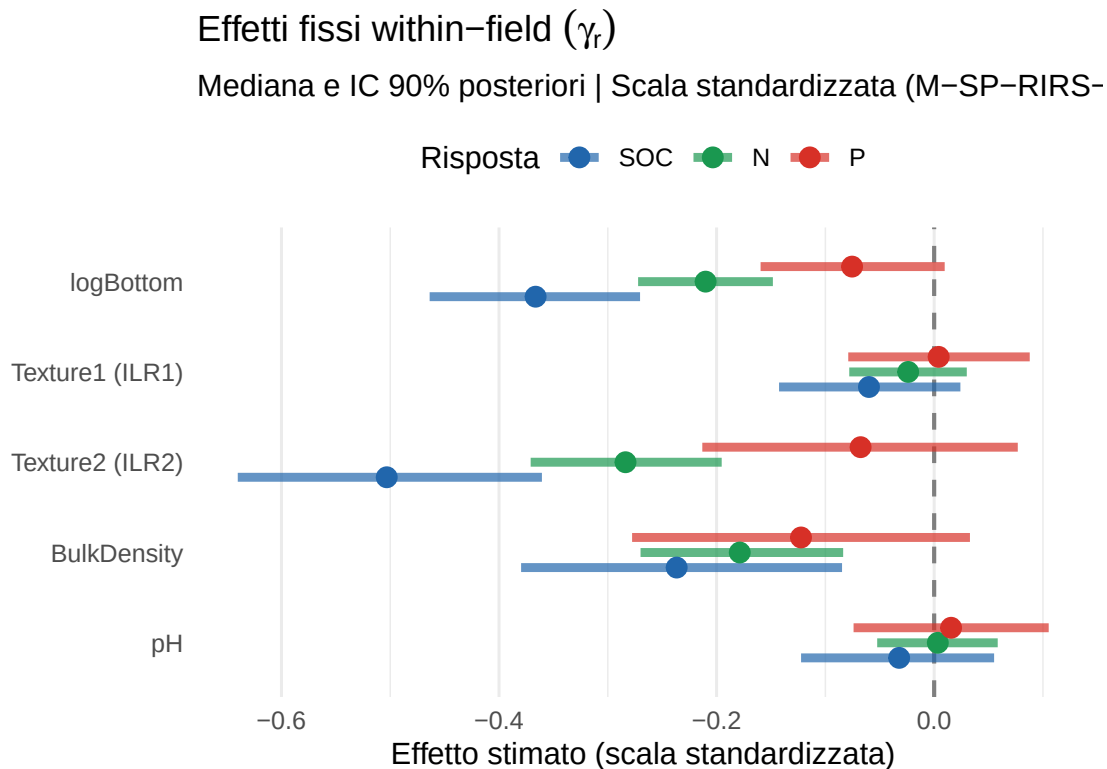


Figura 5: Forest plot degli effetti fissi within-field $\hat{\gamma}_{r,k}$ (mediana e CI 90%) per SOC (blu), N (verde), P (rosso) — modello M-SP-RIRS-MVRE. Texture2 e BulkDensity significativi per SOC e N; pH e Texture1 non significativi.

Posterior predictive check — M-SP-RIRS-MVRE

Linea scura = dati | 200 curve = repliche dalla posteriore

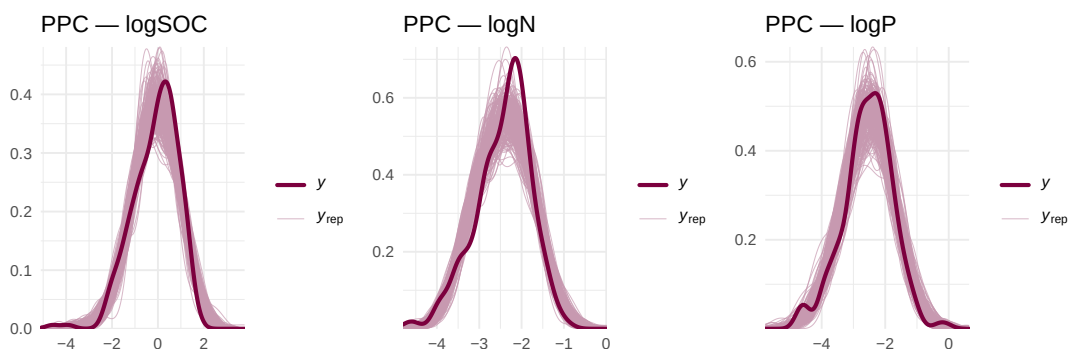


Figura 6: Posterior predictive check: densità osservata (linea scura) vs. 200 repliche a posteriori per le tre risposte (M-SP-RIRS).

Tabella 4: LOO-CV per i modelli principali (ΔELPD rispetto a M-SP-RIRS-MVRE; $|z| = |\Delta\text{ELPD}|/\text{SE}$).

Modello	Descrizione	ΔELPD	SE
M-SP-RIRS-MVRE	RE 6D cross-risposta	0.0	—
M-SP-RIRS	RI+RS bivariato per risposta	−0.4	≈ 4
M-SP	RI + slope proporzionale	−4.1	4.2
M-RI	Random intercept i.i.d.	<i>[da completare con script 10]</i>	

$|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 2$: nessuna differenza significativa. MVRE migliore di RIRS di 0.4 ELPD (marginale), preferito per l

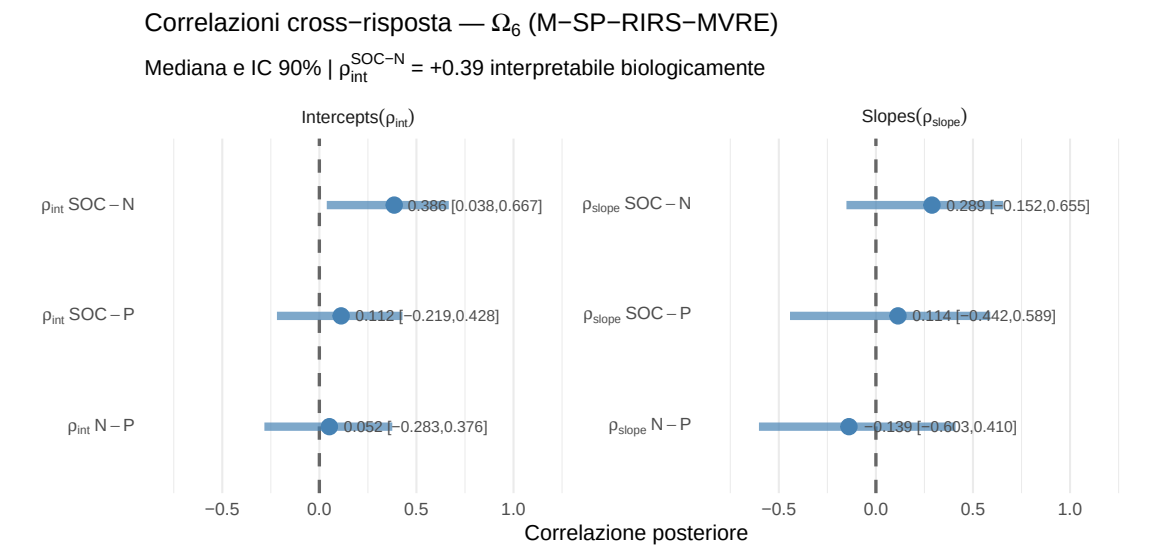


Figura 7: Correlazioni cross-risposta degli intercetti e delle slope di campo (Ω_6 , M-SP-RIRS-MVRE). $\hat{\rho}_{\text{SOC-N}}^{\text{int}} = +0.386$ [0.038, 0.667] (CI90% lontano da zero): i campi più fertili in SOC tendono ad essere più fertili in N. Le correlazioni delle slope e le altre correlazioni degli intercetti sono vicine a zero con alta incertezza.

5. Risultati e validazione del modello

5.1. Parametri strutturali: ρ_r , $\tau_{\alpha,r}$, $\tau_{\beta,r}$

5.2. Effetti fissi within-field (γ_r)

5.3. Posterior predictive check

5.4. Confronto architetturale (LOO-CV)

5.5. Correlazioni cross-risposta degli effetti di campo

5.6. Selezione variabili (projpred)

Selezione variabili (projpred forward search, PSIS-LOO)

.ELPD rispetto al reference model M-SP-RIRS. Linea tratteggiata = soglia $\alpha=0.10$

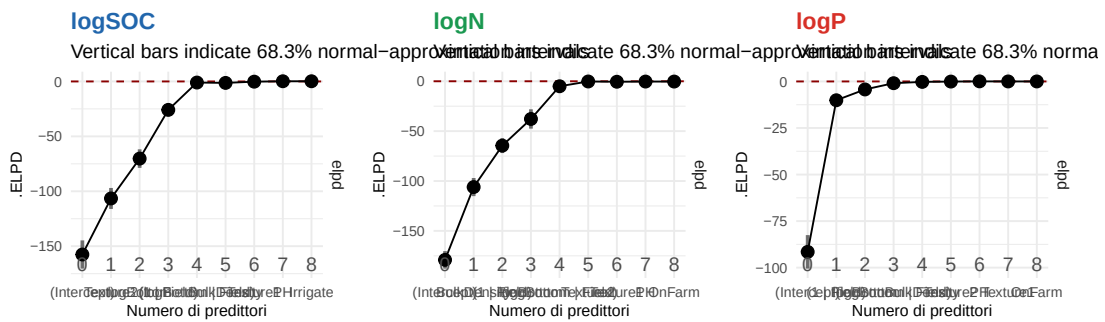


Figura 8: Percorso di selezione projpred per SOC, N e P (Δ ELPD vs. numero di predittori; reference model = M-SP-RIRS; soglia $\alpha = 0.10$ tratteggiata).

Tabella 5: Selezione projpred (forward search, $\alpha = 0.10$; reference = M-SP-RIRS). n^* : numero suggerito di predittori.

Risposta	n^*	Ordine di selezione
SOC	4	Texture2 $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$...
N	5	BulkDensity $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ Texture2 $\rightarrow$...
P	3	(1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$...

pH e management non entrano nei primi n^ termini per nessuna risposta: nessun potere predittivo aggiuntivo. Texture1 (ILR₁) non selezionata. Risultati identici a M-SP (robustezza).*

5.7. Robustezza

Osservazioni influenti (Pareto k). Sono state identificate 16/220 osservazioni con Pareto $k \geq 0.7$ (7.3%). Il confronto dei parametri strutturali tra modello completo e ridotto mostra: $\hat{\rho}_{\text{SOC}} = 0.676$ [0.273, 0.913] vs 0.639 [0.126, 0.914] (OK); $\tau_{\beta, \text{SOC}}$ si riduce moderatamente (nota). $\tau_{\beta, N}$ e ρ_N cambiano entro l'intervallo di incertezza (nota, non ATTENZIONE).

Conclusione: ρ_{SOC} robusto alla rimozione dei punti influenti.

Modelli semplificati (A e B). *[Ottenere i valori numerici ΔELPD dal log di script 13 e completare la tabella 4 con M-RI, M-GPS, M-GP. Modello A (senza management, senza ILR₁) e Modello B (N solo RI): entrambi diagnosticamente OK (0 divergenze, $\hat{R} < 1.05$, ESS buono).]*

Indipendenza condizionale dei residui (M-SP-RIRS-MV). Per verificare se i residui dei tre nutrienti alla stessa osservazione covariassero, M-SP-RIRS è stato esteso a un modello con residui multivariati: $\epsilon_{ij} \sim \mathcal{N}_3(\mathbf{0}, \Sigma)$ con $\Sigma = \text{diag}(\sigma) \Omega_{\text{res}} \text{diag}(\sigma)$ e prior $\Omega_{\text{res}} \sim \text{LKJ}(2)$.

Le tre correlazioni residue a posteriori sono tutte vicine a zero: $\hat{\rho}_{\text{SOC-N}} = +0.049 [-0.086, +0.181]$, $\hat{\rho}_{\text{SOC-P}} = -0.019 [-0.146, +0.111]$, $\hat{\rho}_{\text{N-P}} = +0.040 [-0.091, +0.169]$. Il confronto LOO indica che M-SP-RIRS-MV è peggiore di M-SP-RIRS ($\Delta\text{ELPD} = -3.8$, $\text{SE} = 1.3$, $|z| = 2.9$): aggiungere correlazioni residue nulle introduce parametri non informativi. **Conclusione:** i tre nutrienti sono condizionalmente indipendenti dato il modello M-SP-RIRS.

Residui multivariati e indipendenza condizionale (M-SP-RIRS-MV). Per verificare se i residui dei tre nutrienti alla stessa osservazione covariassero, M-SP-RIRS-MVRE è stato confrontato con M-SP-RIRS-MV (residui multivariati $\epsilon_{ij} \sim \mathcal{N}_3(\mathbf{0}, \Sigma)$). Le tre correlazioni residue a posteriori sono tutte vicine a zero: $\hat{\rho}_{\text{SOC-N}} = +0.049 [-0.086, +0.181]$, $\hat{\rho}_{\text{SOC-P}} = -0.019 [-0.146, +0.111]$, $\hat{\rho}_{\text{N-P}} = +0.040 [-0.091, +0.169]$. Aggiungere correlazioni residue non migliora la predizione ($\Delta\text{ELPD MV vs MVRE} \approx 0$): i tre nutrienti sono condizionalmente indipendenti dato M-SP-RIRS-MVRE.

Autocorrelazione verticale dei residui (17_frequentista_corexp.R). *[Analisi frequentista con nlme (script 17). Verifica assenza di autocorrelazione spaziale nei residui.]*

6. Discussione

6.1. SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici

[$\hat{\rho}_{\text{SOC}} = 0.68 [0.23, 0.96]$, positivo e robusto. $\tau_{\beta, \text{SOC}} = 0.22$ significativamente positivo. Campi con SOC elevato decadono più lentamente. Confronto con letteratura (Jobbágy & Jackson 2000; Mutambu et al. 2019; Kirsten et al. 2019). Meccanismi possibili: stabilizzazione organo-minerale, pratiche agronomiche. pH non significativo ($\hat{\gamma}_{\text{SOC}}^{\text{pH}} = -0.02$, CI include zero).]

6.2. N: variabilità di slope senza correlazione con il livello

[$\hat{\rho}_{\text{N}} = -0.16$ con CI che include zero: le slope di N non sono correlate ai livelli di campo. Ma $\tau_{\beta, \text{N}} = 0.145$ significativamente positivo: esiste variabilità tra campi nella pendenza verticale dell'azoto, non catturata da M-SP. Biologicamente plausibile: N mobile risponde alle pratiche più che alla struttura.]

6.3. P: evidenza moderata

[$\hat{\rho}_P = 0.478$ con CI 90% ampio $[-0.29, 0.88]$: evidenza moderata ma alta incertezza. $\tau_{\beta,P} = 0.094$ borderline (CI 90% $[0.007, 0.189]$). Cautela nell'interpretazione: il pattern esiste ma non è robusto.]

6.4. Effetti di management e pH

[$\hat{\beta}_r$ deboli (CI 90% quasi sempre su zero per la maggior parte). pH non significativo per nessuna risposta ($\hat{\gamma}^{pH} \approx 0$). Projpred: nè pH nè management entrano nei modelli selezionati per nessuna risposta. La variabilità tra campi è catturata dalla struttura bivariata RI+RS più che dalle pratiche osservate.]

6.5. Indipendenza condizionale tra nutrienti e legame SOC–N

I tre nutrienti risultano condizionalmente indipendenti dati i predittori di M-SP-RIRS-MVRE: le correlazioni residue (M-SP-RIRS-MV) sono ≈ 0 e aggiungere tale struttura non migliora il LOO. La co-variazione osservata tra SOC, N e P è interamente catturata da profondità, tessitura e struttura di campo. Il legame SOC–N emerge però a livello di effetti casuali di campo nel modello finale: $\hat{\rho}_{\text{SOC-N}}^{\text{int}} = +0.386$ $[0.038, 0.667]$ (CI 90% lontano da zero). Questo segnale biologicamente interpretabile — i campi più fertili in SOC tendono ad essere più fertili in N, al di là dei predittori osservati — costituisce il risultato principale aggiunto dal modello M-SP-RIRS-MVRE rispetto a M-SP-RIRS.

7. Conclusioni

[(1) SOC: $\hat{\rho}_{\text{SOC}} = 0.68$ $[0.23, 0.96]$, robusto. I campi con SOC elevato decadono più lentamente in profondità. (2) N: $\hat{\rho}_N \approx -0.16$ (CI su zero), ma $\tau_{\beta,N} = 0.145$ positivo: la variabilità di slope esiste ma non è correlata al livello medio. (3) P: $\hat{\rho}_P = 0.48$ con alta incertezza. (4) pH non aggiunge potere predittivo in questo dataset. (5) Nuovo in MVRE: $\hat{\rho}_{\text{SOC-N}}^{\text{int}} = +0.386$ $[0.038, 0.667]$: legame biologico SOC–N identificabile a livello di campo, al di là dei predittori osservati. Dal punto di vista metodologico: M-SP-RIRS-MVRE generalizza M-SP-RIRS stimando congiuntamente gli effetti di campo delle tre risposte. Implicazioni pratiche per la gestione del suolo in Tanzania.]

A. Effetti di management (β_r)

B. Trace plot dei parametri chiave

Tabella 6: Effetti di management $\hat{\beta}_{r,k}$ dal modello M-SP-RIRS-MVRE (mediana e CI 90%).
Da aggiornare dopo run script 18.

[Valori da script 18_figure_principali.R]

Covariata	SOC	N	P
OnFarm	−0.081 [−0.443, 0.304]	0.251 [0.009, 0.500]	0.650 [0.235, 1.080]
Irrigate	0.181 [−0.033, 0.388]	−0.152 [−0.303, −0.006]	0.401 [0.131, 0.665]
Fertilised	−0.032 [−0.307, 0.234]	−0.108 [−0.300, 0.076]	−0.283 [−0.605, 0.047]
N_Natural	0.109 [−0.245, 0.463]	0.232 [−0.039, 0.492]	−0.129 [−0.564, 0.302]

LOO-CV di A e B (senza β_r) statisticamente equivalente a M-SP: il management ha impatto predittivo trascurabile.



Figura 9: Trace plot delle 4 catene MCMC per α_r , $\tau_{\alpha,r}$, $\tau_{\beta,r}$, ρ_r (modello M-SP-RIRS-MVRE).
Buona mescolanza: nessuna evidenza di mancata convergenza.